

Il Problema del Min-Cut: Dai Metodi Classici all'Algoritmo Randomizzato di Karger

Analisi teorica e dimostrazione sperimentale

Alexandru Magadan

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche
Università degli Studi di Udine

Luglio 2026

Il Problema di Disconnessione

Obiettivo Generale: Dato un grafo $G = (V, E)$, qual è il modo più "economico" per disconnetterlo in due componenti separate?

Definizione di Taglio (Cut)

Un taglio è una partizione dei vertici V in due insiemi non vuoti A e B . La dimensione del taglio è semplicemente il numero di archi che collegano A a B .

Vogliamo trovare il taglio con il minor numero di archi: il **Min-Cut**.

L'Approccio Tradizionale: Reti Orientate e Flusso

Se il grafo possiede una direzionalità e vogliamo separare un nodo sorgente s da un pozzo t (s - t *Min-Cut*), il problema è ben compreso dalla teoria classica.

Teorema Max-Flow Min-Cut

Utilizzando algoritmi deterministici come Ford-Fulkerson o Edmonds-Karp, possiamo "pompare" flusso da s a t . Quando la rete si satura, gli archi che formano il "collo di bottiglia" costituiscono esattamente il taglio minimo.

Nota: Questo metodo è altamente efficiente, ma è strettamente legato alla direzionalità e a nodi fissi.

La Complicazione: Il Global Min-Cut Non Orientato

E se il nostro grafo fosse NON orientato e non avessimo nodi di partenza/arrivo fissati?

Vogliamo trovare il punto di rottura naturale dell'intera rete (*Global Min-Cut*). Adattare i metodi di flusso classici a questo scenario si rivela disastroso:

- **Perdita di natura:** Dobbiamo simulare la direzionalità raddoppiando artificialmente ogni arco ($m \rightarrow 2m$).
- **Forza bruta:** Non avendo s e t , dobbiamo fissare un nodo e iterare l'algoritmo di flusso per tutti gli altri $n - 1$ nodi per trovare il minimo globale.
- **Collasso computazionale:** La complessità asintotica esplode a $\mathcal{O}(n^2 m^2)$.

La Soluzione: L'Algoritmo Randomizzato di Karger

Abbandonando completamente il concetto di **flusso** (e con esso la necessità di reti residue e percorsi), l'Algoritmo di Karger affronta il problema in modo **nativo** sulla topologia non orientata.

Introduce un brillante approccio Monte Carlo che non cerca percorsi, ma contrae lo spazio:

- Seleziona uniformemente a caso un arco $e \in E$.
- **Contrae l'arco** (fonde i due nodi in un super-nodo).
- Rimuove gli eventuali self-loop generati (mantenendo la struttura a multigrafo).
- Ripete finché non rimangono esattamente 2 super-nodi, che formano spontaneamente il taglio.

Complessità Computazionale: Singola Iterazione

Senza pesanti reti di flusso, l'efficienza pratica dell'algoritmo si basa unicamente sulla struttura dati **Union-Find** (Foreste di insiemi disgiunti).

Ottimizzazione Pratica

- Gli archi vengono mischiati una sola volta (*shuffle* lineare).
- La fusione dei nodi avviene tramite semplice aggiornamento dei puntatori (*Union*).
- La *Path Compression* riduce il costo della ricerca (*Find*) a un tempo ammortizzato quasi costante $\mathcal{O}(\alpha(n))$.

Costo garantito di una singola iterazione: $\mathcal{O}(m \cdot \alpha(n))$.

Aspetti Probabilistici e Amplificazione

La singola iterazione è rapida ed elegante, ma ha una probabilità di successo molto bassa:

$$P[\text{trovare il Min-Cut}] \geq \frac{2}{n(n-1)} > \frac{2}{n^2}$$

Trade-off: Amplificazione della Probabilità

La soluzione risiede nell'eseguire iterazioni multiple e indipendenti, mantenendo il taglio minimo trovato.

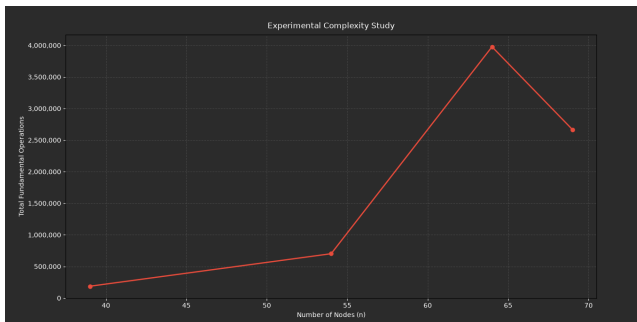
Eseguendo l'algoritmo $h = \frac{n^2}{2}$ volte, la probabilità di fallimento crolla drasticamente a limiti accettabili:

$$\left(1 - \frac{2}{n^2}\right)^{\frac{n^2}{2}} \leq \frac{1}{e}$$

Studio di Complessità Globale: Teoria vs. Pratica

La complessità globale teorica per ottenere un risultato *high-probability* diventa quindi:

$$\mathcal{O}(n^2 \cdot m \cdot \alpha(n))$$



- **Il vantaggio moderno:** Le h iterazioni sono **completamente indipendenti**, rendendo l'algoritmo *imbarazzantemente parallelizzabile* sui sistemi multicore.

Dimostrazione Pratica

Passaggio all'applicazione Python per:

- Analisi step-by-step della contrazione (Visualizzazione nativa senza percorsi orientati).
- Esecuzione in parallelo di iterazioni massicce per trovare il vero Min-Cut su dataset reali (.mtx e .edges).